Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПМ. 01 «РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»

09.02.07
«Информационные системы и программирование»

Студента Косаева Ивана Васильевича
(ФИО)

Группа 21ИТ17

Руководитель практики _____/ Николаева Н.С./

Ответственное лицо организации (базы практики) _____/Порфирова Анна Сергеевна/

Содержание

Введение

Основная часть

Задание по практике по профилю специальности

Дневник по практике по профилю специальности

Аттестационный лист по практике

Приложение А Приложение к договору

Приложение Б Диаграммы к приложению «Социальные услуги»

Приложение В Тестирование. Тестовый граф. Тест-кейсы

приложения «Социальные услуги»

Введение

Практика является обязательным разделом Программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Основная часть

1. Техника безопасности

1. Общие вопросы

1.2. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и курить, употреблять вовремя работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

1.3. Сотрудник должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить непосредственного руководителя.

1.5. Сотрудник должен знать местонахождение медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

1.6. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Действия перед началом работы

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования сотрудник обязан:

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см).

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования.

2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с тыльной стороны рабочего места.

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране монитора.

2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.).

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники сотрудник обязан:

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были закрыты;
- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;
- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические упражнения.

3.2. Запрещается во время работы:

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие посторонние предметы;
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;
- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств компьютерной и оргтехники;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров или копиров;
- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;
- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе взгляда.

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео дисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно руководителю.

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и отключить питание.

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы сотрудник обязан соблюдать следующую последовательность отключения оборудования:

- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;
- отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации данного оборудования.
- Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.

2. Техническое задание (ТЗ) для разработки приложения «Социальные услуги»

Общие требования

Приложение должно быть разработано с использованием языка программирования Kotlin. После окончания работ необходимо обеспечить возможность Заказчику самостоятельно вносить изменения (редактировать) в структуру и содержимое приложения.

По окончании работ Исполнитель обязан предоставить полностью функционирующие приложение, исходные графические материалы по дизайну, все необходимые данные для доступа к системе управления приложения (аккаунты, пароли, адреса серверов и т.п.).

Требования к дизайну приложения

Дизайн должен быть выдержан в строгих и мягких тонах. Использовать преимущественно светлые и голубые оттенки. Дизайн приложения должен быть выполнен с использованием Android Studio.

Необходимо создать структуру (шаблон) приложения, состоящую из следующих элементов:

1. Окно авторизации
2. Окно регистрации
3. Окно истории заявок
4. Окно профиля пользователя

Требования к содержимому приложения

Необходимо создать следующие окна приложения:

1. Окно авторизации;
2. Окно регистрации;
3. Окно истории заявок;
4. Окно профиля
5. Диалоговое окно информации о заявке
6. Диалоговое окно подачи заявки
7. Диалоговое окно изменения пароля
8. Диалоговое окно информации о техподдержке

Детальное описание окон приложения

Окно авторизации

На данном окне пользователю предлагается авторизоваться, указав свой логин и пароль.

Окно регистрации

На данном окне пользователю, предлагается зарегистрироваться введя данные для регистрации.

Окно истории заявок

На данном окне пользователь может просмотреть историю своих заявок в виде списка с карточками, каждая из которых содержит краткую информацию о заявке, а при нажатии на нее в новом диалоговом окне отображается подробная информация.

Диалоговое окно информации о заявке

На данном диалоговом окне пользователь может увидеть подробную информацию о выбранной заявке.

Диалоговое окно подачи заявок

На данном диалоговом окне пользователь может ввести информацию о заявке и нажав кнопку «Подать», отправить ее в организацию.

Окно профиля пользователя

На данном окне пользователь может увидеть свои данные в приложении, и по желанию отредактировать их, нажав кнопку редактирования, а также изменить пароль, нажав кнопку с таким же названием.

Диалоговое окно изменения пароля

На данном диалоговом окне пользователь может изменить пароль, введя текущий пароль, новый и повторив новый, для принятия изменений надо нажать на кнопку «Изменить», а для отмены закрыть диалоговое окно.

Диалоговое окно информации о техподдержке

На данном диалоговом окне пользователь может увидеть информацию для связи с техподдержкой, а именно номер телефона и адрес электронной почты, нажав во вне окна или по кнопке «Ок» диалоговое окно закроется

3. Требования к приложению

1. Функциональные требования

Авторизация пользователя

- Приложение должно требовать от пользователя логин и пароль
- После ввода выполнить проверку корректности введенных данных

Регистрация пользователя

- Приложение должно запрашивать необходимые данные ФИО, дату рождения, номер телефона, почту, СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, и проверить введенные данные на корректность
- Приложение должно запросить пароль и попросить подтвердить его повторным вводом

Просмотр заявок

- Приложение должно предоставить пользователю краткую информацию о всех его заявках
- В случае необходимости предоставить подробную информацию о заявке

Подача заявки

- Приложение должно запрашивать необходимые данные причину запроса, форму оказания, доход, тип оказываемой услуги, состав семьи и проверить введенные данные на корректность

Просмотр профиля

- Приложение должно отображать имеющуюся информацию о пользователе

Редактирование профиля

- Приложение должно позволить пользователю изменить его данные
- Приложение запрашивает изменение данных и проверяет изменения на корректность

Связь с техподдержкой

- Приложение должно дать пользователю информацию для связи с техподдержкой по его запросу

2. Нефункциональные требования

Безопасность

Система должна обеспечивать высокий уровень безопасности и защиту данных.
Пароли пользователей должны быть храниться в зашифрованном виде.
Система должна иметь механизм защиты от несанкционированного доступа и атак, таких как подбор пароля или перехват одноразовых кодов.

Масштабируемость

Система должна быть способна масштабироваться для поддержки большого числа пользователей, устройств и организаций.

Интерфейс

Интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным и легким в использовании для пользователей.
Приложение должно предоставлять удобные и понятные инструкции для регистрации и авторизации.
Процесс подачи заявок, их просмотра, изменения данных профиля должен быть прост и интуитивно понятен.

Надежность

Приложение должно быть надежной и стабильной, минимизировать возможность сбоев и ошибок.

Время отклика

Приложение должно иметь низкое время отклика, чтобы пользователи могли быстро получить доступ к необходимым ресурсам.

Требования к аппаратному обеспечению

Приложение должно работать на смартфонах версии Android 7.0 и выше

Требования к совместимости

Приложение должно быть совместима со смартфонами версии Android 7.0 и выше

Требования к поддержке

Приложение должно иметь документацию и руководство пользователя, которые объясняют процесс регистрации, авторизации, просмотра и подачи заявок, просмотр и редактирование профиля.

Пользователи должны иметь возможность обратиться в службу поддержки или получить помощь при возникновении проблем или вопросов.

Разработчики должны предоставить обновления и исправления ошибок для системы, а также поддерживать ее в актуальном состоянии.

4. Спецификация

1. Введение

1. Цели

Целью данной спецификации является описание функциональных и нефункциональных требований к приложению "Социальные услуги" с целью обеспечения удобства использования, надежности, производительности и поддерживаемости.

2. Обзор

Приложение "Социальные услуги" разработано для подачи заявок на социальную помощь в соответствующие организации.

3. Определения, сокращения, термины

Отсутствуют.

4. Ссылки

Отсутствуют.

2. Общее описание

Приложение "Социальные услуги" представляет собой мобильное приложение подачи заявок на социальную помощь

3. Требования

1. Функциональность

- Приложение должно иметь возможность подачи заявок и просмотра их статуса
- Приложение должно иметь возможность изменения информации о пользователе

2. Удобство использования

- Интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя.
- Все основные функции приложения должны быть доступны через несколько кликов.

3. Надежность

- Приложение должно обеспечивать надежное сохранение данных о пользователе и его заявках

4. Производительность

- Интерфейс приложения должен быть отзывчивым и быстрым, чтобы обеспечить плавное взаимодействие с пользователем.

5. Поддерживаемость

- В дальнейшем доработка приложения

6. Проектные ограничения

- Приложение разработано только для платформы Android и не поддерживает другие операционные системы.

7. Требования по документированности и поддержке пользователей

- Приложение должно иметь документацию и руководство пользователя, которые объясняют процесс регистрации, авторизации, просмотра и подачи заявок, просмотр и редактирование профиля.

- Пользователи должны иметь возможность обратиться в службу поддержки или получить помощь при возникновении проблем или вопросов.
- Разработчики должны предоставить обновления и исправления ошибок для системы, а также поддерживать ее в актуальном состоянии.

8. Заимствованные компоненты

- Отсуствуют

9. Интерфейсы

- Пользовательские интерфейсы: Приложение должно предоставлять удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для взаимодействия с функциональностью.
- Аппаратные интерфейсы: Отсутствуют.
- Программные интерфейсы: Отсутствуют.
- Коммуникационные интерфейсы: Отсутствуют.

10. Лицензионные соглашения

Отсутствуют.

11. Необходимые замечания по законодательству, авторским правам и прочие

Отсутствуют.

12. Применяемые стандарты

Отсутствуют.

5. Разработка макета интерфейса

Для создания графического интерфейса будет использоваться встроенная в среду разработки Android Studio платформа пользовательского интерфейса для создания приложений.

Всего в приложении будет четыре окна, одно из которых авторизация, в котором пользователь будет выполнять вход в систему, а также кнопка «Регистрация», которая открывает второе окно. Во втором окне происходит регистрация и по ее завершению пользователь возвращается на первое окно. После входа в систему открывается третье окно, в котором отображается история заявок, снизу этого окна располагается меню переключение окон, при нажатии кнопки «Профиль» открывается четвертое окно, где отображается информация о пользователе.

Для разработки приложения будут использоваться следующие элементы:

– «Button» – кнопка, по нажатию на которую происходит определённая функциональность;
– «Text» – текстовое поля с динамично изменяемой информацией для пользователя;
– «TextField» – поле для ввода данных;

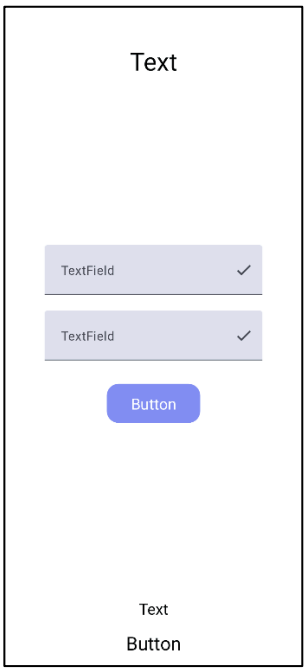

Рисунок 1 – макет окна авторизации

На первом окне «AuthActivity» располагается два «Text», «TextField» и «Button», с помощью одной пользователь может войти в аккаунт и перейти на следующее окно, а с помощью другой открыть окно регистрации. При проектировании интерфейса данного окна разработан макет, изображенный на рисунке 1.

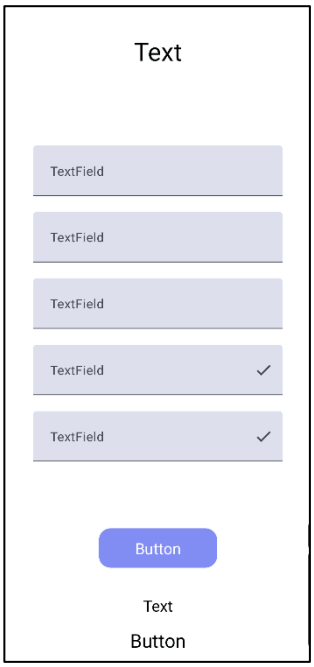

Рисунок 2 – макет окна регистрации

В окне «RegisterActivity» располагается два «Text», пять «TextField» и две «Button», с помощью одной пользователь может вернуться назад, а с помощью другой зарегистрироваться, по завершению регистрации откроется окно «AuthActivity». При проектировании интерфейса данного окна разработан макет, изображенный на рисунке 2.

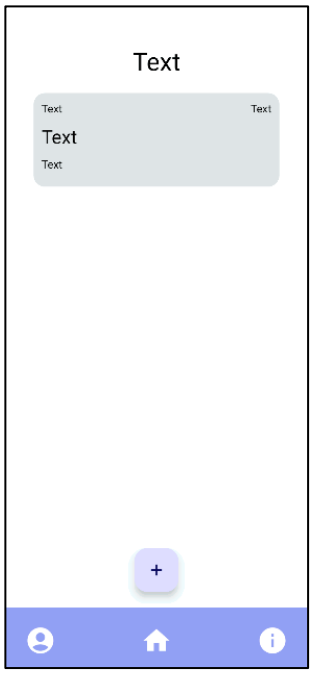

Рисунок 3 – макет окна истории заявок

В окне «HistoryFragment» располагается один «Text», и кнопка «Button», при нажатии на нее появляется диалоговое окно подачи заявки .Также в этом окне располагается список заявок в виде карточек, каждая из которых содержит четыре «Text», при нажатии на карточку открывается диалоговое окно с подробной информацией о заявке. Снизу расположена панель переключения между окнами, она содержит три «Button», при нажатии на них открывается другое окно и диалоговое окно техподдержки. При проектировании интерфейса данного окна разработан макет, изображенный на рисунке 3.

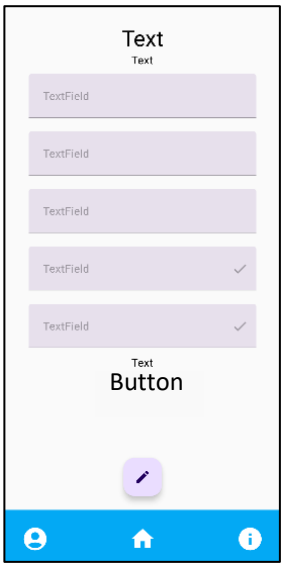

Рисунок 4 – макет окна профиля пользователя

В окне «ProfileFragment» располагается три «Text», шесть «TextField» и две «Button», при нажатии на одну «TextField» становятся редактируемыми, а при нажатии на другую кнопку появляется диалоговое окно редактирования пароля. Снизу расположена панель переключения между окнами, она содержит три «Button», при нажатии на них открывается другое окно и диалоговое окно техподдержки. При проектировании интерфейса данного окна разработан макет, изображенный на рисунке 4.

6. Руководство пользователя

Для скачивания приложения необходимо перейти по ссылке (https://github.com/PAGUR0/SovialService_mobile/releases/tag/Realese) откуда можно скачать программу, нажав на «app-debug.apk» (рисунок 5).

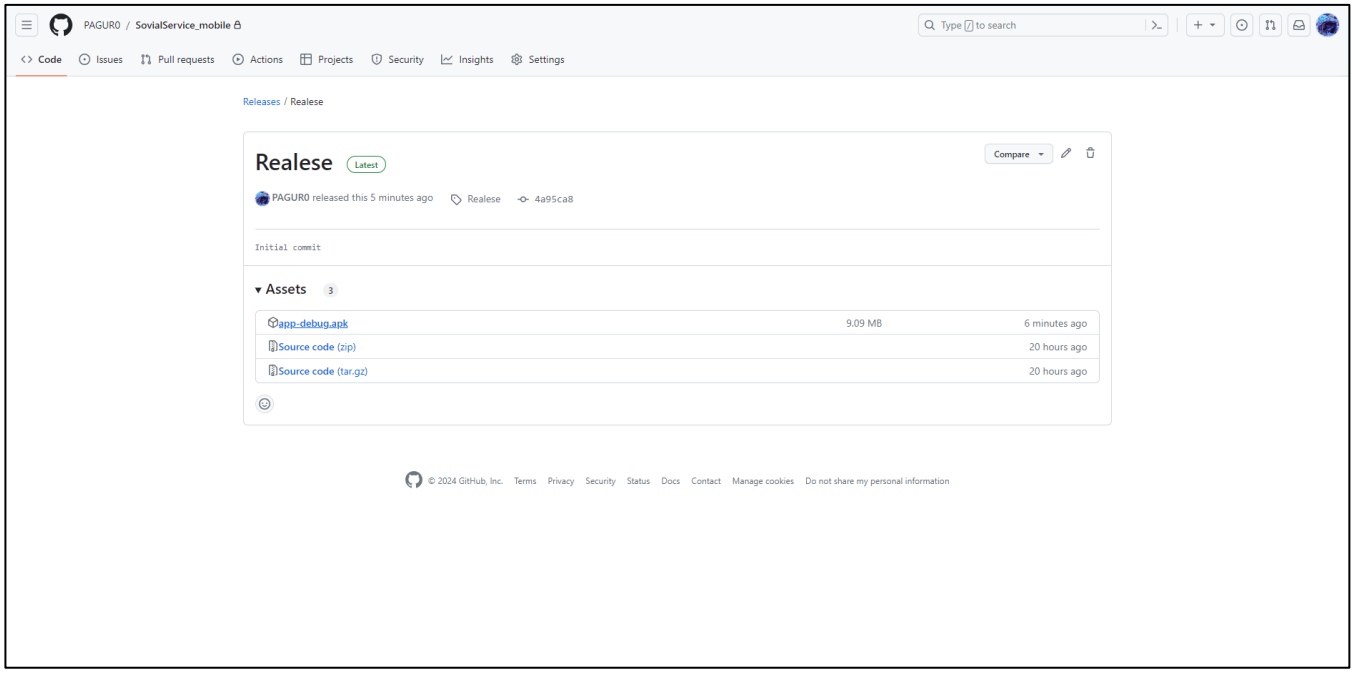

Рисунок 5 – Путь для скачивания программы

Далее необходимо открыть файл и установить приложение.

При запуске приложение перед Вами появляется окно «Авторизации». Если у Вас уже есть аккаунт можете перейти дальше по руководству (рисунок 6).

Чтобы зарегистрироваться нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».

В возникшем окне введите запрашиваемые данные, и нажимайте «Далее», продолжая вводить необходимые данные. По завершению нажмите кнопку «Регистрации». Если допустили ошибку нажмите кнопку «Назад» (рисунок 7).

После регистрации Вас вернет на окно «Авторизации», теперь введя свой СНИЛС и пароль Вы можете войти в свой аккаунт (рисунок 6).

Рисунок 6 – Окно авторизации

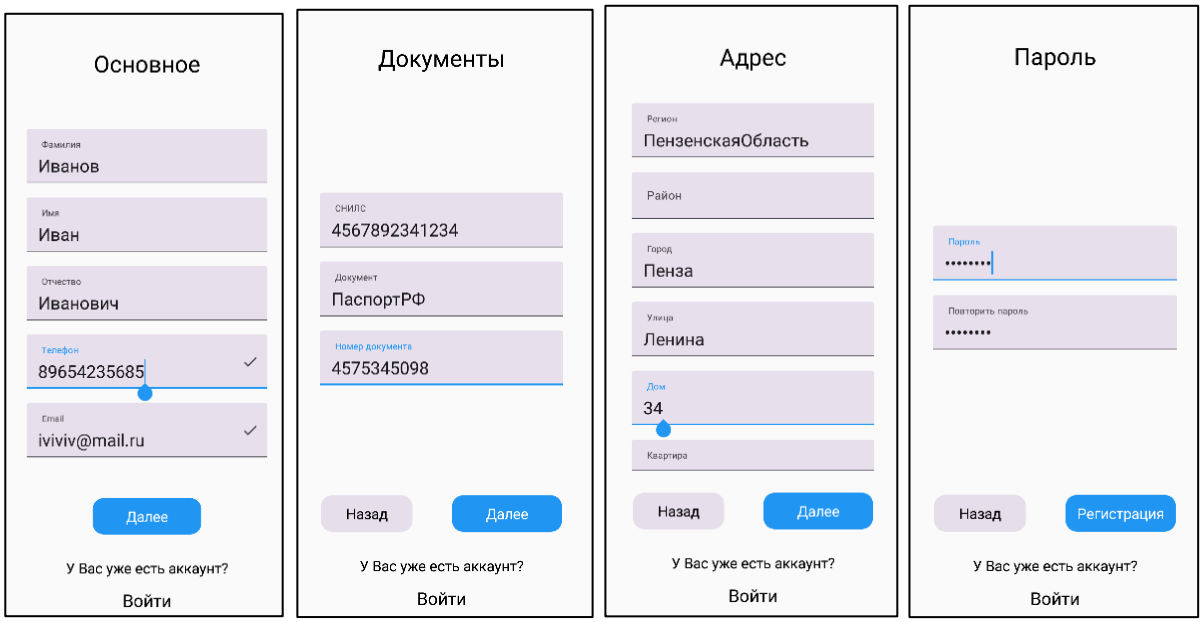

Рисунок 7 – Окна регистрации

Перед Вами откроется окно истории заявок. Здесь будут отображаться Ваши будущие заявки. Чтобы подать новую заявку нажмите на кнопку «Подать» (рисунок 8).

Перед Вами откроется окно «Подачи заявки», после ввода данных нажмите кнопку «Подать» (рисунок 9).

После успешной подачи в истории вы увидите свою заявку (рисунок 10).

При нажатии на нее можете увидеть подробную информацию о заявке (рисунок 11)

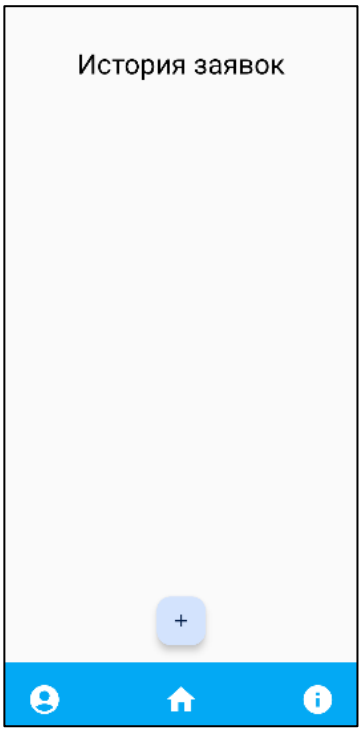

Рисунок 8 – Окно истории заявок

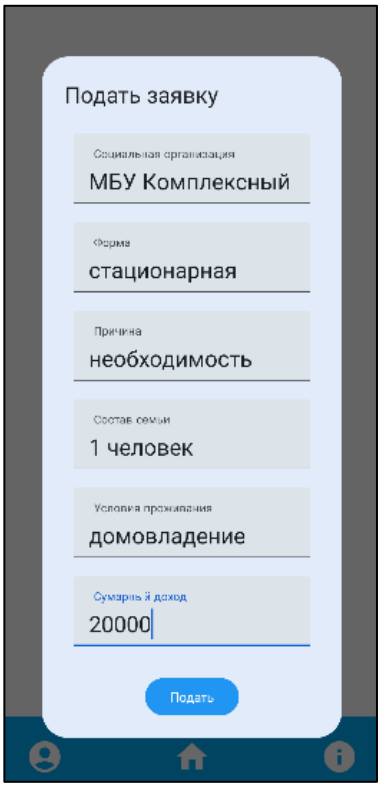

Рисунок 9 – Окно подачи заявки

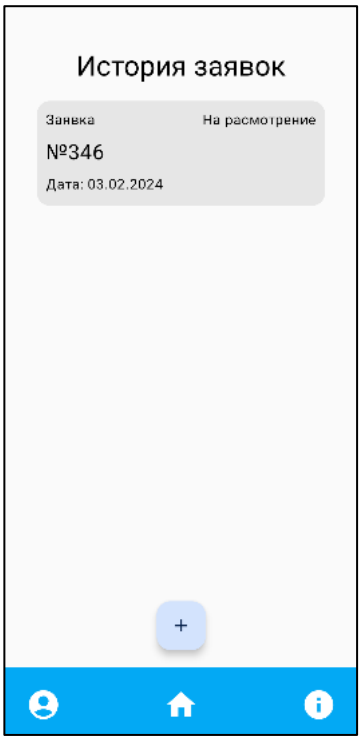

Рисунок 10 – Окно истории заявок

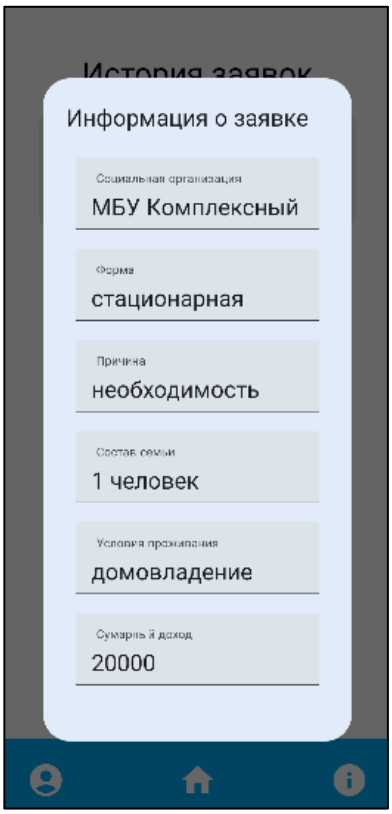

Рисунок 11 – Окно просмотра заявки

Если хотите посмотреть свой профиль нажмите на кнопку «Профиль» внизу экрана. Здесь можете увидеть все свои данные. Если захотите их отредактировать нажмите кнопку «Редактировать» (рисунок 12).

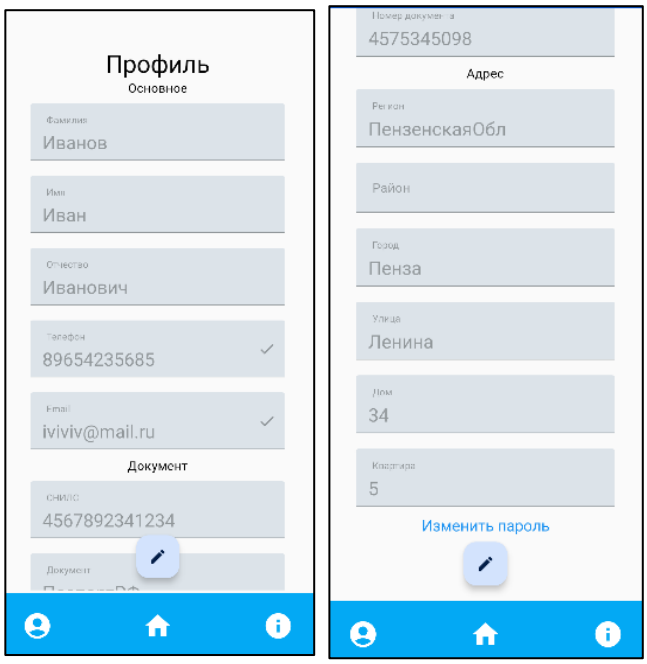

Рисунок 12 – Окно профиля

Если захотите сменить пароль нажмите на кнопку «Изменить пароль». Введите текущий пароль, новый и повторите новый пароль, для изменения нажмите кнопку «Готово» (рисунок 13).

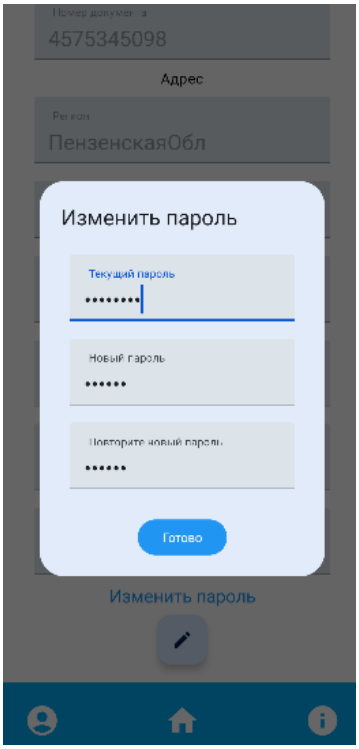

Рисунок 13 – Окно смены пароля

Если возникнут проблемы или вопросы Вы можете обратиться в техподдержку, для этого нажмите на кнопку «Техподдержка» (рисунок 14).

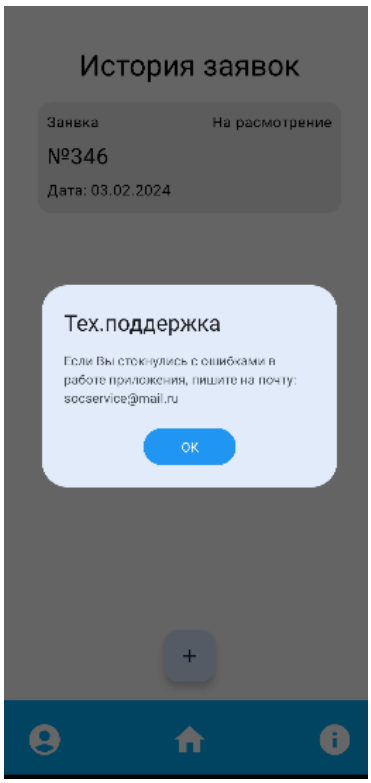

Рисунок 14 – Окно техподдержке

Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

ДНЕВНИК

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

09.02.07
«Информационные системы и программирование»

Студента Косаева Ивана Васильевича
(ФИО)

Группа: 21ИТ17

Срок прохождения практики «15» января 2024 г. по «10» февраля 2024 г.

Место прохождения практик: ООО «БОГГ.АРТ»
(наименование организации)

Руководитель практики: Николаева Н.С.
(ФИО)

Пенза 2024

№ п/п	Дата	Виды работ, выполняемых студентом по программе во время практики	Количество часов	Отметка о выполнении	Подпись наставника
1.	15.01.2024	Планирование работ. Определение перечня артефактов проекта.	6		
2.	16.01.2024	Подготовка технического задания.	6		
3.	17.01.2024	Выявление функциональных требований Разработка диаграммы вариантов использования.	6		
4.	18.01.2024	Разработка спецификации на индивидуальный проект.	6		
5.	19.01.2024	Разработка макета интерфейса приложения.	6		
6.	20.01.2024	Консультация в колледже.	6		
7.	22.01.2024	Кодирование в соответствии со спецификацией.	6		
8.	23.01.2024	Кодирование в соответствии со спецификацией.	6		
9.	24.01.2024	Отладка кода проекта.	6		
10.	25.01.2024	Отладка кода проекта.	6		
11.	26.01.2024	Диаграмма классов.	6		
12.	27.01.2024	Консультация в колледже.	6		
13.	29.01.2024	Диаграмма последовательности действий.	6		
14.	30.01.2024	Разработка тестовых путей.	6		
15.	31.01.2024	Подготовка тестовых сценариев и примеров.	6		
16.	01.02.2024	Unit тестирование.	6		
17.	02.02.2024	Модульное тестирование проекта.	6		
18.	03.02.2024	Консультация в колледже.	6		
19.	05.02.2024	Разработка руководства пользователя.	6		
20.	06.02.2024	Разработка руководства пользователя.	6		
21.	07.02.2024	Разработка руководства пользователя.	6		
22.	08.02.2024	Администрирование проекта на git хостинге.	6		
23.	09.02.2024	Администрирование проекта на git хостинге.	6		
24.	10.02.2024	Подготовка к демонстрации и защите портфолио проектов. Защита проектов и сдача отчетной документации руководителю.	6		

Ответственное лицо организации (базы практики) _____/Порфирова Анна Сергеевна/

Аттестационный лист-характеристика по практике
по профилю специальности

Косаев Иван Васильевич

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» успешно прошел производственную практику по профессиональному модуль **ПМ. 01 «РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»** в объеме 144 часов с «15» января 2023 г. по «10» февраля 2023 г. в организации ООО «БОГГ.АРТ»

Виды и качество выполнения работ:

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики	**Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика**
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии стехническим заданием	
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	
Выполнять тестирование программных модулей	
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода	
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.	

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

За период прохождения производственной (по профилю специальности) практики обучающийся посетил 24 дней, по уважительной причине отсутствовал 0 дней, пропуски без уважительной причины составили 0 дней.

Нарушения трудовой дисциплины, правил техники безопасности и производственной санитарии, а также правил внутреннего распорядка со стороны практиканта не отмечены.

В процессе прохождения производственной практики Косаев Иван Васильевич проявил себя как работник исполнительный, ответственно относится к порученным заданиям. Стремится приобретать новые знания и грамотно использовать имеющиеся.

По итогам прохождения производственной практики по **ПМ. 01 «РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»**

студент Косаев Иван Васильевич
(ФИО)
заслуживает оценку уровня профессиональных компетенций Руководитель практики _____ / Н.С.Николаева/

«СОГЛАСОВАНО»
Ответственное лицо организации (базы практики) _____/Порфирова Анна Сергеевна/

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Диаграммы к приложению «Социальные услуги»

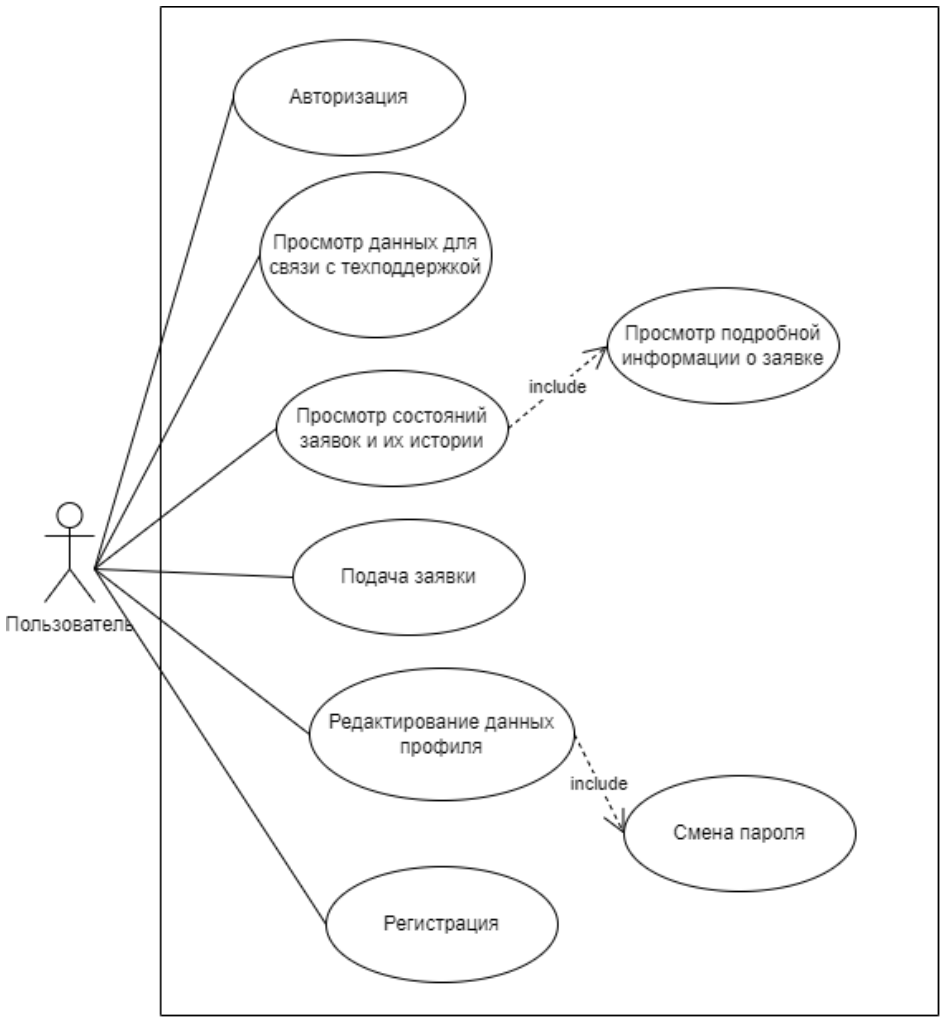

Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования

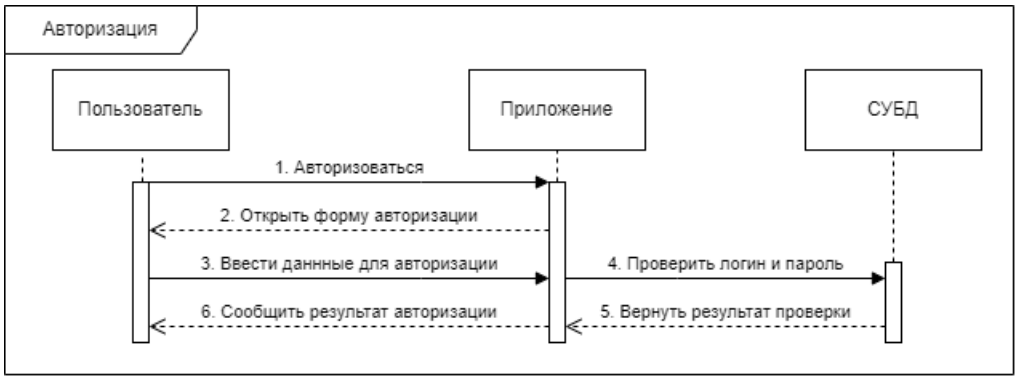

Рисунок 6 – Диаграмма последовательности действий при авторизации

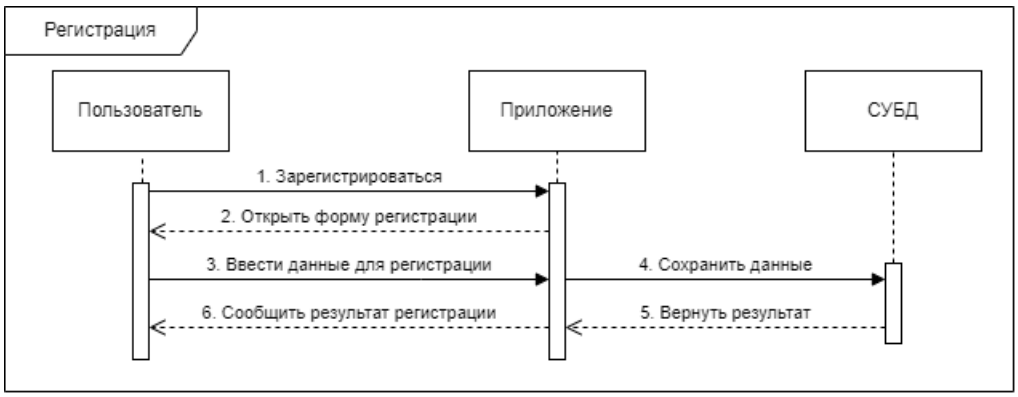

Рисунок 7 – Диаграмма последовательности действий при регистрации

Рисунок 8 – Диаграмма последовательности действий при открытии истории заявок

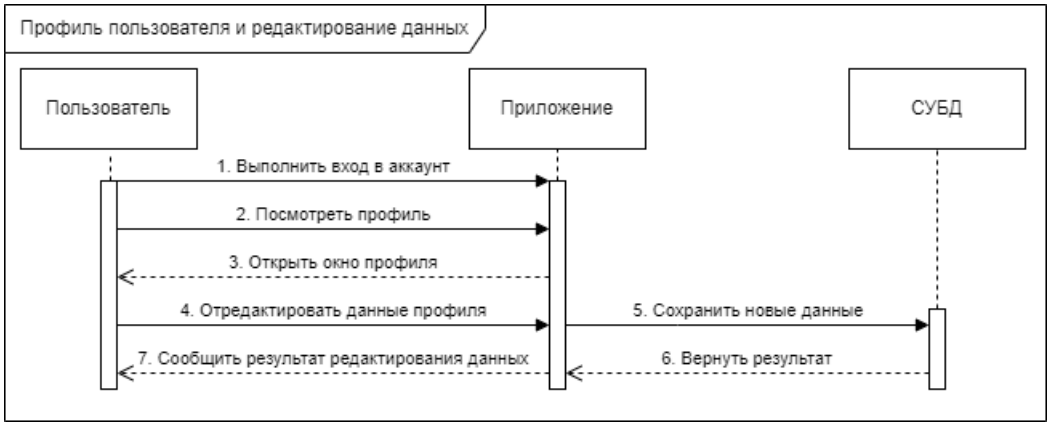

Рисунок 9 – Диаграмма последовательности действий при открытии профиля

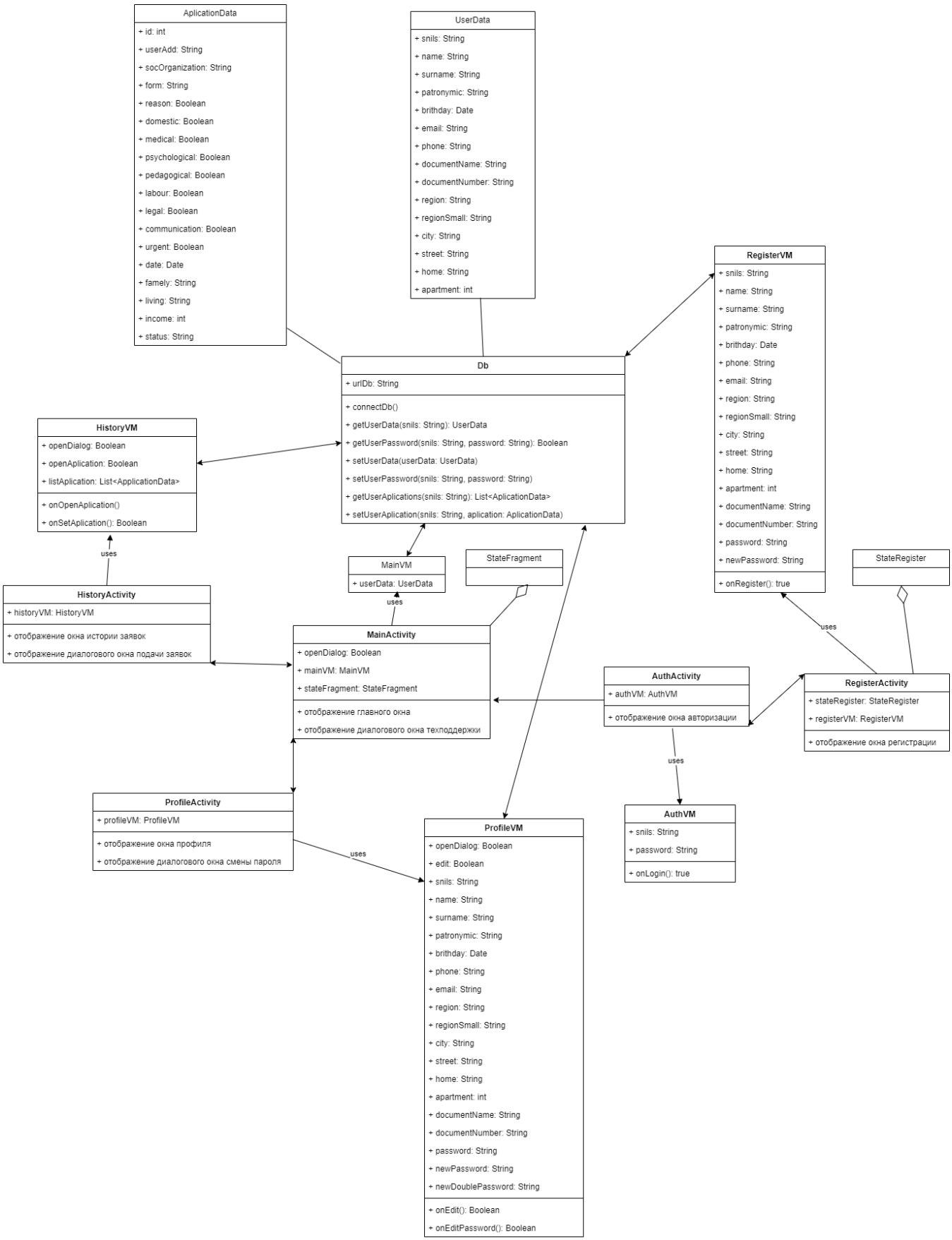

Рисунок 10 – Диаграмма классов

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Тестирование. Тестовый граф. Тест-кейсы для приложения «Социальные услуги»

Тестирование программного обеспечения – процесс исследования, испытания программного продукта, имеющий своей целью проверку соответствия между реальным поведением программы и её ожидаемым поведением на конечном наборе тестов, выбранных определенным образом.

Чтобы последовательно и безошибочно тестировать программу, необходимо составить тестовый граф, представленный на рисунке 11.

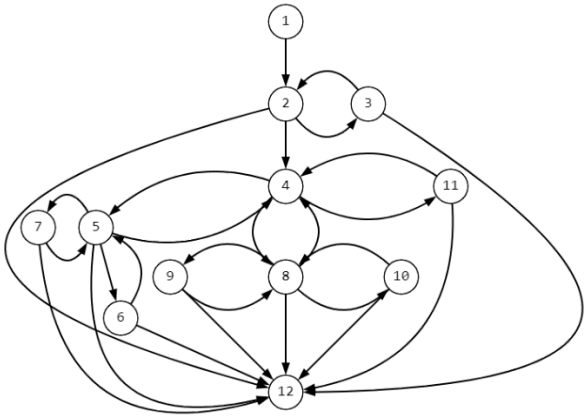

Рисунок 11 – Граф программы

Пояснение по графу:

1. Запуск приложения
2. Авторизация
3. Регистрация
4. Выбор функции
5. История заявок
6. Подробности заявки
7. Подача заявки
8. Профиль
9. Изменение пароля
10. Редактирование данных профиля
11. Техподдержка
12. Закрытие приложения

Для работы по тестовому графу необходимо составить тестовые пути, по которым будет тестироваться программа. Тестовые пути по разработанной программе выглядят следующим образом:

– T1: 1-2-12
– T2: 1-2-3-12
– T3: 1-2-3-2-12
– T4: 1-2-4-5-12
– T5: 1-2-4-5-6-12
– T6: 1-2-4-5-7-12
– T7: 1-2-4-8-12
– T8: 1-2-4-8-9-12
– T9: 1-2-4-8-10-12
– T10: 1-2-4-11-12

Для разрабатываемого проекта было выбрано модульное тестирование.

Модульное тестирование – это, как правило, автоматические тесты, написанные и выполняемые разработчиками программного продукта, чтобы убедиться, что раздел приложения (известный как «модуль») ведёт себя так, как было задумано на этапе разработки.

Таблица 1 – Тест-кейс авторизации

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Авторизация, Снилс: 1275679084523, Пароль: 1234,	Проверить работу авторизации	Пользователь вводит логин и пароль	Будет выполнен вход в приложение	Выполнен вход в приложение
2	Авторизация, Снилс: 1275679084523, Пароль: 1256,	Проверить работу авторизации	Пользователь вводит логин и пароль	Вход в приложение не произойдет	Вход в систему не произошел

Таблица 2 – Тест-кейс регистрации

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Регистрация, Фамилия: Иванов, Имя: Иван, Отчество: Иванович, Дата рождения: 29.03.1999, Телефон: 89324563456, Почта: ivaniv@mail.ru, Документ: Паспорт, Номер документа: 2345789234, Регион: Пензенская обл., Район: - , Город: Пенза, Улица: Ворошилова, Дом: 54А, Квартира: 32	Проверить работу регистрации	Пользователь регистрируется в системе	Пользователь будет зарегистрирован	Пользователь зарегистрирован
2	Регистрация, Фамилия: Иванов, Имя: Иван, Отчество: Иванов8ич, Дата рождения: 29.03.1999,	Проверить работу регистрации	Пользователь регистрируется в системе	Пользователь не будет зарегистрирован	Пользователь не зарегистрирован

	Телефон: 8932456456, Почта: ivanivnovmail.ru, Документ: Паспорт, Номер документа: 23457892ш4, Регион: Пензенская обл., Район: - , Город: Пенза, Улица: Ворошилова, Дом: 54А, Квартира: 32л				

Таблица 3 – Тест-кейс просмотра истории заявок

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Была добавлена заявка	Проверить отображение истории заявок	Пользователь просматривает информацию о поданной заявке	Данные будут корректно отображаться	Данные корректно отображаются

Таблица 4 – Тест-кейс подачи заявки

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Подача заявки, Форма: стационарная, Соц. организация: МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района, Причина: необходимость, Бытовые: true, Медицинские: false, Психологические: false, Педагогические: true, Трудовые: false, Правовые: false, Срочные: true, Повышение коммуникации: false,	Проверить корректность подачи заявок	Пользователь подает заявку	Заявка будет подана	Заявка подана

	Состав семьи: один человек, Условия проживания: частное домохозяйство, Доход: 12000				
2	Подача заявки, Форма: -, Соц. организация: МБУ «Коплексный центр социальной помощи семье и детям» Окябрьского района, Причина: необходимость, Бытовые: true, Медицинские: false, Психологические: false, Педагогические: true, Трудовые: false, Правовые: false, Срочные: true, Повышение коммуникации: false, Состав семьи: один человек, Условия проживания: понятно, Доход: 12000ж	Проверить корректность подачи заявок	Пользователь подает заявку	Заявка не будет подана	Заявка не подана

Таблица 5 – Тест-кейс просмотра профиля

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Пользователь авторизовался и открыл окно профиля	Проверить отображение профиля	Пользователь просматривает информацию из профиля	Данные будут корректно отображаться	Данные корректно отображаются

Таблица 6 – Тест-кейс изменения данных профиля

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Редактировать, Имя: Василий, Номер: 89531234567	Проверить работу редактирования	Пользователь вводит измененные данные в нужные поля	Будет выполнено редактирование данных профиля	Выполнено редактирование данных профиля

2	Редактировать, Имя: Василий, Номер: 8953123456п	Проверить работу редактирования	Пользователь вводит измененные данные в нужные поля	Не будет выполнено редактирование данных профиля	Не выполнено редактирование данных профиля

Таблица 7 – Тест-кейс изменения пароля

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Изменить пароль, Текущий: 1234, Новый: 123456789 Подтверждение: 123456789	Проверить работу изменения пароля	Пользователь вводит текущий и новый пароль, а подтверждает его	Будет изменен пароль	Изменился пароль
2	Изменить пароль, Текущий: 1234, Новый: 123456789 Подтверждение: 123456785	Проверить работу изменения пароля	Пользователь вводит текущий и новый пароль, а подтверждает его	Не будет изменен пароль	Не изменился пароль

Таблица 8 – Тест-кейс просмотра техподдержки

ID	Исходные данные	Цель	Описание	Ожидаемый результат	Результат
1	Пользователь авторизовался и открыл подсказку о техподдержке	Проверить отображение данных техподдержки	Пользователь просматривает данные техподдержки	Данные будут корректно отображаться	Данные корректно отображаются